Questions de cours — Triangles et quadrilatères (réponses)

Triangles particuliers, construire un triangle, inégalité triangulaire, somme des angles, rectangle, losange et carré

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître les triangles particuliers : isocèle, équilatéral, rectangle.
- ☐ Construire un triangle connaissant ses trois côtés ; savoir quand c'est impossible.
- ☐ Utiliser la somme des angles d'un triangle.
- ☐ Reconnaître et construire un rectangle, un losange, un carré ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les triangles	1 – 4	20 min
B	Les quadrilatères	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, avec règle, équerre et compas.

PARTIE A — Les triangles — 20 min

Trois côtés, trois angles.

Q1 — Les triangles particuliers

Définis un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle.

Réponse

Isocèle : deux côtés de même longueur (le sommet commun à ces deux côtés est le sommet principal, le troisième côté est la base). **Équilatéral** : trois côtés de même longueur. **Rectangle** : un angle droit ; le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**, c'est le plus long côté.

Application. Un triangle ABC a $AB = AC = 5$ cm et $BC = 3$ cm. Quelle est sa nature ? Quel est son sommet principal ?

Solution

Isocèle de sommet principal A (et de base $[BC]$).

Q2 — Construire un triangle

Comment construit-on un triangle connaissant ses trois côtés ?

Réponse

On trace un côté à la règle ; avec le compas, on trace un arc de cercle centré en une extrémité (rayon = deuxième longueur), puis un arc centré en l'autre extrémité (rayon = troisième longueur) ; le troisième sommet est à l'intersection des deux arcs.

Application. Décris la construction du triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.

Solution

On trace $[AB]$ de 6 cm ; arc de centre A et de rayon 4 cm ; arc de centre B et de rayon 5 cm ; C est un point d'intersection des arcs.

Q3 — L'inégalité triangulaire

À quelle condition peut-on construire un triangle avec trois longueurs ?

Réponse

Il faut que la plus grande longueur soit **plus petite que la somme des deux autres**. Si elle est égale à la somme, les trois points sont alignés.

Application. Peut-on construire un triangle de côtés 2 cm, 5 cm et 9 cm ?

Solution

$2 + 5 = 7$ et $7 < 9$: non, c'est impossible.

Q4 — La somme des angles d'un triangle

Que vaut la somme des mesures des angles d'un triangle ?

Réponse

Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180°. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60°.

Application. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 60°. Combien mesure le troisième ?

Solution

$180 - 50 - 60 = 70°$.

PARTIE B — Les quadrilatères

15 min

Trois figures à connaître : rectangle, losange, carré.

Q5 — Rectangle, losange, carré

Définis un rectangle, un losange et un carré.

Réponse

Rectangle : quadrilatère qui a quatre angles droits (ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur). **Losange** : quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. **Carré** : quatre angles droits **et** quatre côtés de même longueur ; c'est à la fois un rectangle et un losange.

Application. Un quadrilatère a quatre côtés de 3 cm et un angle droit. Quelle est sa nature ?

Solution

C'est un losange (quatre côtés égaux) qui a un angle droit : c'est un carré.

Q6 — Les diagonales

Que sait-on des diagonales d'un rectangle ? d'un losange ? d'un carré ?

Réponse

Rectangle : elles ont la **même longueur** et se coupent en leur milieu. Losange : elles sont **perpendiculaires** et se coupent en leur milieu. Carré : les deux à la fois.

Application. Les diagonales d'un rectangle $ABCD$ se coupent en O et $AC = 10$ cm. Combien mesurent BD et OB ?

Solution

$BD = 10$ cm et $OB = 5$ cm.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les figures

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Construire un triangle (3 côtés)	La règle puis deux arcs de cercle au compas.
« Ce triangle existe-t-il ? »	Plus grand côté $<$ somme des deux autres.
Le troisième angle d'un triangle	$180°$ moins les deux autres.
Reconnaître un losange	Quatre côtés égaux.
Reconnaître un rectangle	Quatre angles droits.
Une longueur de diagonale	Leurs propriétés (même longueur, milieu).